트랙 1 · AI + 블록체인 융합 서비스

SCANSCAM

- 촬영을 활용한 온라인 사기방지 블록체인 솔루션

블록체인의 시간적 위조 방지(타임락)와 AI의 시각적 위조 방지(재촬영 탐지)를 결합한
이중 사진 진위 인증 시스템입니다.

2. 문제 정의 및 배경

사회적 배경: 신뢰를 위협하는 정교한 조작 사기

- 생성형 AI 기술의 대중화로 누구나 실제와 구분하기 어려운 가짜 이미지를 생성 가능
- 당근마켓, 중고나라 등 중고거래 플랫폼과 배달/리뷰 영역에서 정교한 사진 조작 사기 급증
- 단순한 개인 간 사기를 넘어 플랫폼의 안심결제 시스템과 전반적인 소비자 신뢰도에 직접적인 타격

기술적 배경: Web2 인증의 취약점과 구조적 한계

- Web2 환경에서 사진의 촬영 일자 등 메타데이터는 조작 앱만으로도 누구나 쉽게 위변조 가능
- 업계 표준인 어도비 C2PA 콘텐츠 자격증명조차 화면 캡처나 모니터 재촬영 시 서명 이력이 완전히 끊기는 구조적 한계(Analog Hole) 보유

3. 차별성 및 기대효과

기존 기술의 명확한 사각지대

기존 기술	검증 방식	치명적 한계점 (사각지대)
C2PA (어도비 등)	파일 메타데이터에 출처 및 이력 서명 삽입	물리적인 모니터 화면 **재촬영 시 서명 체인 완전 단절** (Analog Hole)
플랫폼 AI 사기탐지 (당근마켓 등)	사용자 계정, 게시글, 채팅 로그 기반 스코어링	정상적인 이력을 가진 **계정을 탈취하여 시도하는 사기에 무방비**
리뷰 자체 판별 (배달의민족 등)	자체 데이터셋 기반 위변조 판별	AI 합성 이미지를 **모니터에 띄우고 다시 촬영하면 정상으로 오인**

본 프로젝트만의 핵심 차별점

계정 이력이 아닌 '물리적 진위' 집중

유저의 스코어에 의존하지 않고, 사진 자체의 물리적 생성 시점과 실물 여부만을 엄격하게 검증합니다. (정상 계정 도용 사기 대응)

시간적(블록체인) + 내용적(AI) 이중 방어선 구축

순수 블록체인 타임락만으로는 막을 수 없는 '실시간 디스플레이 재촬영' 공격을 AI 포렌식으로 보완하여 스스로 잔여 취약점을 해결한 완결성 높은 아키텍처입니다.

4. 서비스 및 솔루션 개요

상황 배경

중고거래나 안심결제를 진행할 때, 구매자는 판매자가 올린 사진이 "진짜 실물을 찍은 것인지" 아니면 "인터넷에서 다운받거나 AI로 만든 가짜 이미지를 모니터에 띄워놓고 찍은 것인지" 알 기 어려워 이로 인한 사기가 빈번히 발생합니다.

솔루션 작동 시나리오

STEP 1. 촬영

판매자가 중고거래 앱 내장 카메라로 상품 사진을 실시간으로 촬영합니다.

STEP 2. 난수 주입 및 타임락

촬영 즉시 시스템이 1회성 난수(해시)를 부여하고 **2초 내에 도달했는지 확인**합니다. (과거에 찍어둔 사진 차단)

STEP 3. AI 재촬영 검사

모아레 패턴 등 **'모니터 화면을 다시 찍은 흔적'**을 AI가 검사합니다. (합성 이미지를 띄워놓고 찍는 행위 차단)

STEP 4. 최종 인증 배지

모든 이중 검증을 무사히 통과한 사진에만 초록색 **[실물 인증 완료]** 배지가 부여됩니다.

5. 프로젝트 구현 계획 및 아키텍처



6. 핵심 기술 스택 상세

분야	주요 스택 및 세부 기술 적용 방안
블록체인 (L2)	**기술:** 빠른 블록타임과 저렴한 수수료를 제공하는 L2 테스트넷 활용 **적용:** 실시간성 확보를 위해 사진 원본이 아닌 '최종 결과 해시값'만 온체인에 앵커링(Anchoring)하여 경량화 및 비용 최소화 달성
스마트컨트랙트	**기술:** Solidity 기반 커스텀 컨트랙트 **적용:** [클라이언트 단의 촬영 타임스탬프]와 [트랜잭션 블록 도달 타임스탬프] 간의 오차를 계산해 2초 초과 시 거부하는 타임락 검증 로직 배포 ㄴ **데이터 기반 임계값 설계:** Wi-Fi·5G·3G 환경별로 '웹캠 촬영 → L2 트랜잭션 수신'까지의 latency를 실측하여 정상 사용자의 오탐률(False Positive)이 최소화되는 분포값을 기준으로 **2초 기준 결정**.
AI 판별 계층	**기술:** Python, PyTorch 기반 오픈소스 이미지 포렌식 및 모아레(Moiré) 탐지 모델 **적용:** 스크린을 다시 촬영할 때 나타나는 특유의 픽셀 간섭(밴딩), 베젤 엣지, 비정상적 광원 반사를 잡아내도록 실물 vs 재촬영 합성 데이터셋으로 미세조정(Fine-Tuning) ㄴ **학습 데이터 수집:** ① **직접 구축:** LCD·OLED, 60Hz·144Hz 등 다양한 디스플레이 환경에서 화면 재촬영 이미지(Fake)와 실물 직접 촬영 이미지(Real)를 약 1,000~2,000장 수집. ② **오픈소스 병합:** Kaggle·GitHub의 Moire Pattern Detection, Recaptured Image Detection, Print/Replay-Attack(Face Anti-Spoofing) 데이터셋을 활용해 촬영 환경 다양성과 모델 일반화 성능 확보.
프론트엔드 및 UX	**기술:** React.js, HTML5 Webcam API 연동 **적용:** Web3 지갑 연결 등 복잡한 과정을 숨기고(지갑 캡슐화), 일반 카메라 앱처럼 동작하도록 직관적인 실시간 데모 웹앱 구현

7. 사업성 및 비즈니스 모델

타겟 고객 및 시장 규모

1. 시장 규모 (TAM-SAM-SOM)

구분	시장 정의	규모	핵심 타깃
TAM	AI 이미지 위·변조 탐지 C2PA 출처 인증	**1.6조~5.3조 원**	딥페이크 탐지·콘텐츠 출처 인증 인프라 (전 세계)
SAM	국내 핀테크·플랫폼 및 금융 보안 시장	**1,200억 원**	실시간 본인·실물 인증 솔루션 필요 국내 플랫폼
SOM	중고거래 안심결제 고가품 SDK 시장	**30억~50억 원**	당근·중고나라·번개장터 (연 1~3억 회 API)

2. 단계별 타깃 고객 및 확장 도메인

초기 핵심 타깃 (SOM): 당근·번개장터 등 중고거래·명품 플랫폼 → 실물 보유·재촬영 방지 인증으로 안심결제 신뢰성 확보

성장 타깃 (SAM): 배민·쿠팡이츠 등 배달·이커머스 → AI 합성·캡처 사진 악용 허위·블랙컨슈머 리뷰 원천 차단

인접 도메인 확장 (TAM): 보험 / 프롭테크 / 모빌리티 → 사고 현장 검증, 부동산 허위 매물 방지, 중고차 외관 비대면 검수

수익 모델 (BM)

1. 솔루션 제공 형태

- B2B API / SDK 플러그인 제공 : 기존 Web2 플랫폼 (중고거래, 배달, 보험 등) 앱 내부에 간편하게 임베드할 수 있는 SDK 및 검증 API 형태로 공급하여 고객사의 개발 부담을 최소화.

2. 티어별 과금 체계

- Tier 1. 호출 건당 과금 : 중고거래 안심결제 등록 시 또는 50만 원 이상 고가 거래 게시물 등록 시 사진 진위 인증 API 호출 (건당 10~50원)
- Tier 2 .월정액 SaaS 구독 : 배달의 민족, 쿠팡이츠 등 리뷰 사진 진위성 전수 검사를 위한 월 단위 API 쿼터 요금제
- Tier 3. 성과 기반 손실 공유 :안심결제 사기 발생 시 플랫폼 및 보험사가 지급해야 하는 보상금 절감액의 일정 비율을 수수료로 취득

3. 마진 및 경제적 타당성: 무거운 원본 연산은 L2에서 처리하고, L1 온체인에는 초경량 해시만 앵커링하여 운영 비용을 최소화함으로써 고마진 유지

8. 상세 개발 일정 및 최종 데모 목표

기간	마일스톤 및 세부 목표
~ 9/19	기획제안서 제출, 1차 서류 통과 확인 및 사전 OT 참석 (분야별 전문가 멘토 매칭)
9월 말 ~ 10월 초 (1~3주차)	스마트컨트랙트 프로토타입 구현 및 실시간 타임스탬프 차이 검증 로직 배포/테스트
10월 중순 (4~5주차)	AI 재촬영 탐지 모델 학습 (정상 실물 사진 vs 디스플레이 화면 재촬영 자체 합성 데이터셋 구축)
10월 말 ~ 11/1 (6~7주차)	웹캠 API 기반 프론트엔드 구축, 블록체인-AI 백엔드 통합 파이프라인 완성 및 데모 리허설
11/6 ~ 11/7 (본선)	[최종 라이브 데모 시연 목표 완성] (a) 정상 실물 물건을 촬영하여 인증에 성공하는 케이스 (b) 생성형 AI 가짜 이미지를 패드 화면에 띄우고 촬영하여 '타임락은 통과하지만 AI 계층에서 차단'되는 케이스를 라이브로 대비 시연

9. 멘토링 활용 계획 및 레퍼런스

구체적인 멘토링 활용 계획 (총 5회 배정)

1~2회차: 아키텍처/컨트랙트

L2 노드 통신 시 발생하는 네트워크 지연(Latency) 오탐률을 줄이기 위한 임계값 설정 자문 및 트랜잭션 가스비 최적화 로직 리뷰.

3~4회차: AI 모델 고도화

다양한 디스플레이(OLED, LCD 등) 환경에서 화면 재촬영 시 발생하는 모아레(Moiré) 탐지 정확도 향상을 위한 파인튜닝 기법 자문.

5회차: 라이브 데모 피드백

해커톤 본선 환경에서의 라이브 시연 시나리오 기술적 타당성 및 안정성 사전 점검, 비즈니스 모델 피칭 리허설 심사위원 시각 피드백.

레퍼런스

생성형 AI 조작 사기 관련 보도: 중앙일보(joongang.co.kr/article/25421255), KBS 뉴스 등 사회적 문제 대두 확인.

콘텐츠 진위성 기술 표준 분석: 어도비 C2PA 공식 자격증명 가이드(helpx.adobe.com/kr)를 통해 기존 기술의 'Analog Hole' 한계점 구조적 분석 완료.

10. 팀 구성 및 역할 분담

팀원 / 역할 (R&R)	담당 상세 업무	주요 활용 기술	핵심 역량 및 경험
팀원 1 (블록체인)	스마트컨트랙트 작성, L2 노드 연동, 타임스탬프 차이 검증 로직 구현	Solidity, Web3.js / Ethers.js	온체인 해시 앵커링 및 타임스탬프 로직 최적화 구현 능력
팀원 2 (AI 파트)	디스플레이 재촬영 판별 포렌식 모델 리서치 및 학습용 합성 데이터셋 구축	Python, PyTorch, OpenCV	이미지 데이터셋 구축 및 모아레 패턴 분석 딥러닝 모델 개발
팀원 3 (프론트엔드/UX)	Webcam API 연동 촬영 데모 웹앱 구현 및 지갑 개념 비노출 UX/UI 설계	React, HTML5 API	웹캠 인터페이스 구축 및 일반 유저 친화적 Web3 UX 설계 경험
팀원 4 (기획/발표)	비즈니스 모델 고도화, 프로젝트 일정 관리, 산출물 작성 및 본선 피칭	Market Analysis, PPT	프로젝트 아키텍처 기획, 리스크 관리 및 본선 피칭 발표 역량